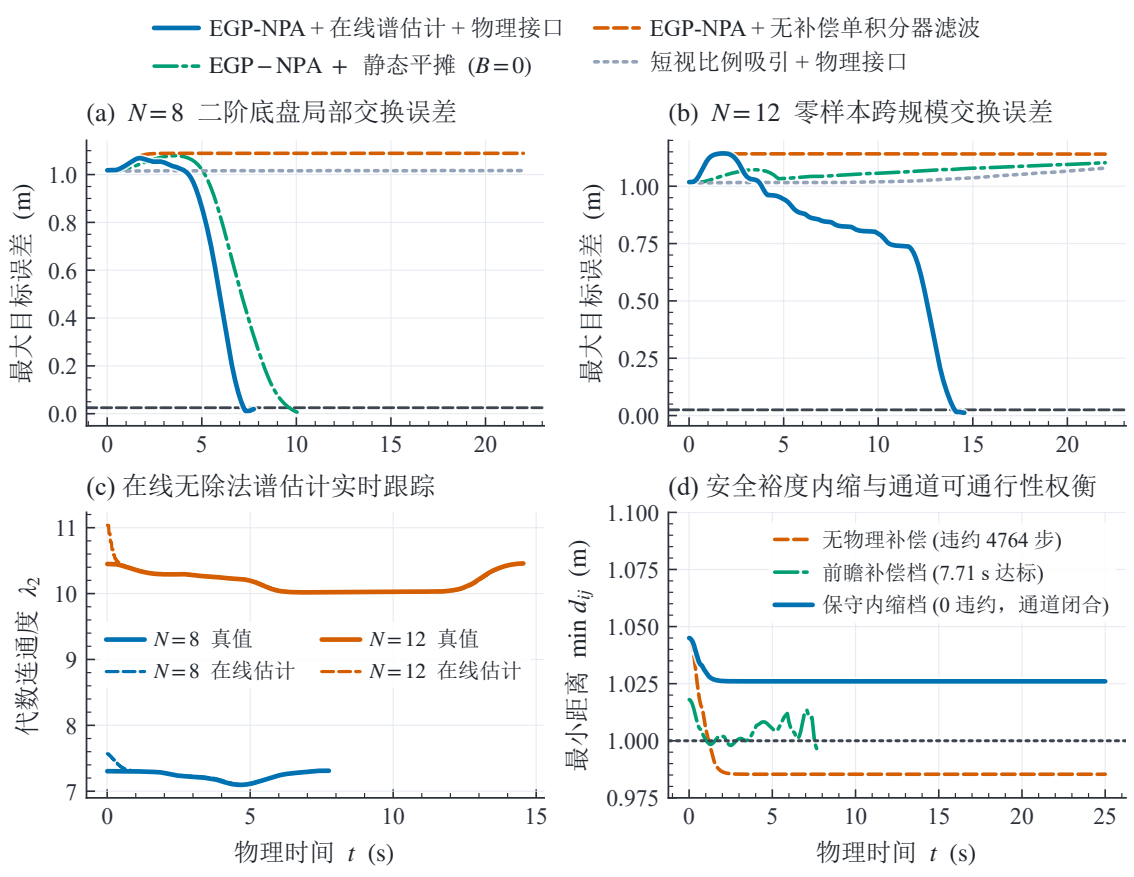

EGP-NPA + 在线谱估计 + 物理接口
EGP-NPA + 无补偿单积分器滤波
EGP − NPA + 静态平摊 (B = 0)
短视比例吸引 + 物理接口
(a) N = 8 二阶底盘局部交换误差
最大目标误差 (m)
(b) N = 12 零样本跨规模交换误差
最大目标误差 (m)
(c) 在线无除法谱估计实时跟踪
代数连通度 λ2
N = 8 真值
N = 12 真值
N = 8 在线估计
N = 12 在线估计
物理时间 t (s)
(d) 安全裕度内缩与通道可通行性权衡
最小距离 min dij (m)
无物理补偿 (违约 4764 步)
前瞻补偿档 (7.71 s 达标)
保守内缩档 (0 违约，通道闭合)
物理时间 t (s)